Studio Nx

AI 구현 설명 79 — S1-09 악기·이펙트 화면 (프런트 JS)

2026-10-18

AI 구현 설명 79 — S1-09 악기·이펙트 화면 (프런트 JS)

항목	내용
작업	S1-09 악기·이펙트 화면: 트랙 줄의 Instrument · Effects · Connect · Mixer 칸과 Nyxi 카드, 상세 설정 창 (PRD 02 FR-241~246, FR-251~252, FR-2181~2189)
작성	Claude (AI), 2026-10-18, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-09-ui` (커밋 전, PR 예정)
함수 문서	243 ~ 263 (md, PDF) · 합본 S1-09_instruments_effects_ui.pdf
화면 캡처	`docs/screenshots/2026-10-18_s1-09_devices/` (01 트랙 목록 ~ 06 데모 모드)
시험 스크립트	`docs/handoff/s1-09_tests/ui.mjs` (실제 서버 라이브 시험 40건), `probe_api.mjs` (응답 모양 실측)
이전 문서	78_s1-09_instruments_effects.md

1. 실행 결과

시퀀서 화면을 `?projectId=` 로 열면 트랙 목록이 실제 값으로 다시 그려지고, 트랙을 펼치면 Instrument · Effects · Connect · Mixer 네 칸이 서버 값으로 채워집니다. 악기와 이펙트를 고르기 창에서 골라 붙이고, 카드의 노브를 끌어 값을 고치고, 카드를 끌어 이펙트 순서를 바꾸고, 카드를 눌러 상세 설정 창에서 그룹 탭과 전체 파라미터, 프리셋, A/B 비교를 다룰 수 있습니다. 고친 값은 모두 서버에 저장됩니다.

`?projectId=` 가 없으면 **데모 모드**로 열려 studioNx.html 의 예시 화면을 그대로 두고 노브 · 페이더 · 팬만 화면에서 움직입니다(저장 없음). 이때 카드의 + 를 누르면 안내 알림이 뜹니다.

이번 작업은 **화면(프런트)** 입니다. 백엔드 경로와 시드는 78(226~242)에서 이미 만들었고, 이 화면이 그 경로를 그대로 씁니다. 소리(Web Audio)와 미터의 진짜 값, 그리고 Connect 링크 저장은 다음 작업으로 미뤘습니다.

2. 무엇을 만들었나

파일	역할
`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-devices.js`	이번 작업의 전부입니다. 약 1631줄, 내보내는 함수 40여 개 (243~263)
`studionx/frontend/studioNx.html`	A/B 버튼에 `aria-pressed` 추가, 펼침 칸 본보기와 창 골격 확인
`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer.js`	페이지가 뜰 때 `initDevices({ onChange })` 를 부르도록 배선
`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-ui.js` · `sequencer-arrange.js`	펼침 칸을 서버 값으로 채우는 호출 추가, `is-live` 칸은 건드리지 않게 가드
`studionx/frontend/static/css/pages/studio.css`	Nyxi 카드 · 사슬 화살표 · 끼울 자리 선 · 모달 칸 모양
`docs/handoff/s1-09_tests/ui.mjs`	실제 서버로 화면을 사람처럼 눌러 보는 시험 40건
`docs/handoff/s1-09_tests/probe_api.mjs`	응답 모양(배열인지 `{items}` 인지)을 미리 재어 두는 스크립트

3. 함수 21개 (번호는 백엔드 242 에 이어서)

#	함수·대상	하는 일	설명
243	`initDevices`	두 모드를 가르고 첫 그림과 배선	243
244	`readProjectId` · `loadPlugins`	주소의 프로젝트 번호, 플러그인 표	244
245	`loadTracks` · `loadDevices` · `preloadDevices` · `syncTrackSubs`	트랙과 장치 읽기, 미리 읽기	245
246	`renderTracks`	`#tracks` 를 서버 트랙으로 다시 그리기	246
247	`syncMasterRow` · `buildTrackRow`	MASTER 줄 맞추기, 트랙 줄 만들기	247
248	`trackInfo` · `stripInfo` · `trackById` · `pluginById`	줄 아래 글과 찾기 도우미	248
249	`updateTrack` · `syncTrackHead`	트랙 머리 M · S · ⏻ 저장	249
250	`ensureLiveCells` · `accOf` · `cellOf` · `setCellBody`	펼친 트랙의 칸 채우기	250
251	`renderCells` · `refreshCells`	칸 안 네 칸 그리기	251
252	`instrumentsHtml` · `effectsHtml`	악기 칸과 이펙트 칸 HTML	252
253	`cardHtml` · `instrumentMixHtml` · `effectExtraHtml`	Nyxi 카드 한 장	253
254	`mixerHtml` · `renderMixerStrips` · `buildStrip`	믹서 칸과 아래 믹서 줄	254
255	`clampValue` · `normOf` · `valueOfNorm` · `fmtValue` 등	값 다듬기와 표시 글	255
256	`defaultParams` · `withDefaults` · `schemaItem`	파라미터 기본값	256
257	`bindControl` · `setControlValue` · `onControl*`	끌기 · 휠 · 키 조작	257
258	`wireControls` · `deviceOfCard` · `paintKnob`	칸 안 조작 연결	258
259	`openPluginPicker` · `renderPickerList`	플러그인 고르기 창	259
260	`addDevice` · `updateDevice` · `removeDevice` · `moveEffect`	붙이기 · 고치기 · 떼기 · 순서	260
261	`openDeviceModal` · `renderModalParams` · `saveDeviceModal` 등	상세 설정 모달	261
262	`loadPresets` · `applyPreset` · `toggleBypass` · `toggleSolo`	프리셋과 켜고 끄기	262
263	`wireCells` · `wireDialogs` · `wireDemoControls` · `startMeters` 등	이벤트 배선과 잔손질	263

4. 두 가지 모드 (2026-10-18 결정)

모드	여는 법	화면	저장
실제 모드	`?projectId=` 가 있고 트랙을 읽음	서버 값으로 트랙과 칸을 그림, 칸에 `.is-live`	모두 서버에 저장
데모 모드	주소에 번호가 없거나 읽기 실패	studioNx.html 예시 화면 그대로	없음 (노브 · 페이더 · 팬만 움직임)

두 모드를 가르는 표시는 DOM 플래그 `.sq-acc.is-live` 입니다. `sequencer-ui.js` 의 예시 배선은 `.is-live` 가 없는 칸만 건드리므로, 한 화면에서 두 배선이 겹치지 않습니다.

5. 요구사항 대응

요구사항	내용	어디서
FR-241	플러그인 정의를 읽어 칸을 그림	244 `loadPlugins`, 250 `ensureLiveCells`
FR-242	프리셋 저장·불러오기 (읽기)	262 `loadPresets`, 261 `applyPreset`

요구사항	내용	어디서
FR-244	악기·이펙트 고르기 목록	259 고르기 창
FR-245	트랙에 악기·이펙트 붙이기	260 `addDevice` · `removeDevice`
FR-246	A/B 비교 · 초기화 · 프리셋	261 모달, 262 `applyPreset`
FR-2197	Connect to Another (미룸)	251 이펙트 칸에 예고 글만, 저장은 S1-10
FR-251	트랙 목록을 서버로 다시 그리기	246 `renderTracks`, 247 `buildTrackRow`
FR-252	MASTER 줄과 믹서 칸	247 `syncMasterRow`, 254 믹서
FR-263	이펙트 순서 바꾸기	260 `moveEffect`, 263 `wireChainDrag`
FR-2181	Nyxi 카드 (아트 · 노브 · 프리셋 · 미터)	253 `cardHtml`
FR-2187	`param_schema` 로 파라미터 자동 UI	257 `bindControl`, 261 `renderModalParams`
FR-2189	값을 세밀하게 다루기	255 값 다듬기, 257 Shift 미세 조정

6. 왜 이렇게

결정	이유
예시 화면을 갈아 끼우지 않고 다시 그림	studioNx.html 의 예시가 CSS 와 배선의 기준이라, 실제 값만 덮으면 두 벌을 만들지 않아도 됩니다
`.is-live` 플래그로 모드 구분	예시 배선과 실제 배선이 같은 요소에 겹치면 값이 두 번 움직입니다
모달 값은 초안(draft)에만	끄는 동안 서버에 요청이 쏟아지지 않고, A/B 되돌리기도 쉽습니다
카드에 줄 번호를 적어 둠	저장 · 떼기 요청에 그 번호가 필요해 DOM 에 담아 둡니다
이펙트 순서에 빈 칸 100 경유	`UQ(track_id, slot_index)` 때문에 두 카드가 자리를 맞바꿀 수 없습니다
트랙 장치를 미리 읽음	줄 아래 이름과 아래 믹서 줄이 펼치기 전에도 보여야 했습니다
실패를 삼키고 알림	서버가 잠깐 없어도 화면 조작은 이어져야 합니다

7. 검증 결과

방법	대상	결과
라이브 UI 시험 `docs/handoff/s1-09_tests/ui.mjs`	실제 서버(127.0.0.1:8001) · 실제 DB	40건 모두 통과
`node --check`	`sequencer-devices.js`	통과 (전통 문법만 사용, `?.` · `??` 없음)
API 응답 모양 실측 `probe_api.mjs`	트랙 · 장치 · 플러그인 경로	배열과 `{items}` 모양을 재어 시험에 반영
화면 캡처	01 트랙 목록 ~ 06 데모 모드	`docs/screenshots/2026-10-18_s1-09_devices/`
자바스크립트 오류	시험 전 구간	0건

> 백엔드 시험은 78(226~242)에서 이미 통과했습니다(pytest 1026건). 이번 작업은 화면이라 백엔드를 고치지 않았습니다.

8. 작업 중 고친 것

무엇	어떻게
칸 안을 눌러도 아무 반응이 없던 문제	펼침 칸 `.sq-acc` 이 트랙 줄 `.sq-track` 의 **형제**라 `closest('.sq-track')` 가 항상 `null` 이었습니다. 칸 바로 앞 줄을 트랙 줄로 쓰도록 고쳤습니다 (263 `wireCells`)
줄 아래 악기 이름이 늘 `No instrument` 이던 문제	장치 값을 펼칠 때만 읽어서, 펼치기 전에는 알 수 없었습니다. `preloadDevices` 로 미리 읽고 `syncTrackSubs` 로 이름을 다시 썼습니다 (245)
값이 바뀌어도 줄 아래 글과 믹서 줄이 그대로이던 문제	`ensureLiveCells` 가 칸만 다시 그렸습니다. `refreshCells` 로 줄 아래 글과 믹서 줄까지 함께 갱신하게 했습니다 (251)
A/B 버튼의 눌림 상태가 화면 낭독기에 안 알려지던 문제	`aria-pressed` 를 붙였습니다 (261 `updateSideButtons`, studioNx.html)
시험이 DB 상태를 바꾸던 문제	붙인 카드를 시험 안에서 다시 떼어 상태를 중립으로 되돌리고, DELETE 전 `window.confirm` 을 스텁으로 바꿨습니다

9. 남은 일과 다음 작업이 쓰는 곳

작업	쓰는 것
Connect to Another 저장 (FR-2197)	241 연결선 경로와 236 서비스로 선을 저장하고 그립니다. 화면은 251 이펙트 칸에 자리만 잡아 두었습니다
갈래(패처) 보드 (FR-265~269)	241 목록으로 선을 그리고 236 `gain_db` 로 세기를 정합니다
프로젝트 일괄 저장 · 불러오기 (`/full`)	트랙 · 악기 · 이펙트 · 연결선을 한 번에 담고 되살립니다 (S1-10)
트랙 줄 ⠿ 순서 바꾸기	HTML5 끌기라 자동 시험이 어려워 사용자 확인 뒤 붙입니다
소리와 미터 (S1-11)	263 `startMeters` 는 재생 중일 때만 흉내 내는 상태입니다
프리셋 저장 경로	지금은 읽기만 있습니다. `POST /plugins/{id}/presets` 는 S1-10 이후입니다
이 작업에서 미룬 것	Connect 링크, 갈래 보드, 클립 · 패턴 불러오기, 자동 저장, 트랙 순서 끌기

10. 자주 받을 질문 대비 (Q/A)

Q. 왜 예시 화면을 그대로 두고 값만 덮나요?

A. studioNx.html 의 예시가 CSS 와 펼침 배선의 기준입니다. 실제 값으로 줄과 칸을 다시 그리되, 칸에는 `.is-live` 를 붙여 예시 배선이 건드리지 않게 했습니다. 그래서 한 벌의 CSS 로 두 모드를 함께 다룹니다.

Q. 값을 끌 때마다 저장하나요?

A. 아닙니다. 끄는 동안에는 화면만 바뀌고, 손을 놓는 순간 한 번 저장합니다. 휠과 화살표 키는 한 칸씩이라 바로 저장합니다(257).

Q. 이펙트 순서를 맞바꿀 때 요청이 몇 번 나가나요?

A. 세 번입니다. 옮기는 카드를 빈 칸 100 으로 비켜 두고, 사이 카드를 한 칸씩 밀거나 당긴 뒤 마지막 자리로 옮깁니다. 이미 찬 칸에 넣으면 400 이라 한 번에 맞바꿀 수 없습니다(260).

Q. 화면은 어떻게 시험했나요?

A. 헤드리스 Chrome 으로 실제 서버(8001)와 실제 DB 에 붙어, 로그인 · 프로젝트 열기 · 펼치기 · 붙이기 · 떼기 · 순서 바꾸기 · 모달 열기까지 사람처럼 눌러 40건을 확인했습니다. 시험은 끝나면 DB 상태를 원래대로 되돌립니다(`docs/handoff/s1-09_tests/ui.mjs`).